

# Étude des méthodes d'intégration numérique

**Réalisé par :** Claude Delcasse, Thomas De Guzman

**Encadrant :** M. Ersoy

**Date :** 27 mai 2025

# Table des matières

## 1 Introduction

## 2 Différentes méthodes d'intégration

- 2.1 Méthode des rectangles gauche . . . . .
- 2.2 Méthode des rectangles droit . . . . .
- 2.3 Méthode du point milieu . . . . .
- 2.4 Méthode des trapèzes . . . . .
- 2.5 Méthode de Simpson . . . . .
- 2.6 Méthode Exercice 2 . . . . .
- 2.7 Méthode barycentrique pondérée (MBP) - Personnelle . . . . .

## 3 Études numériques et Comparaison des méthodes

- 3.1 Cas test 1 :  $f(x) = e^x$  sur l'intervalle  $[0, 1]$  . . . . .
- 3.2 Cas test 2 — Fonction par morceaux  $e^x$  et  $\sin(x)$  . . . . .
- 3.3 Résultats expérimentaux : . . . . .
  - 3.3.1 Analyse : . . . . .

## 4 Exemple d'application : aire sous une courbe de charge/décharge

- 4.1 Résultat : . . . . .
  - 4.1.1 Validation de la méthode : . . . . .

## 5 Conclusion

# 1 Introduction

Dans de nombreux domaines scientifiques, il est souvent nécessaire de calculer des intégrales, que ce soit pour modéliser des phénomènes physiques, analyser des données ou encore résoudre des équations différentielles. Cependant, il arrive fréquemment que ces intégrales ne puissent pas être résolues de manière exacte, notamment lorsque la fonction est trop complexe ou qu'on ne la connaît que par ses valeurs numériques. C'est là que les méthodes d'intégration numérique prennent tout leur sens.

Ce compte rendu présente différentes techniques d'approximation d'intégrales, que nous avons étudiées et mises en œuvre dans le cadre de ce TP. Parmi ces méthodes, on retrouve celles des rectangles (gauche et droite), du point milieu, des trapèzes, ainsi que la méthode de Simpson. Chaque méthode a été codée en MATLAB, puis testée sur plusieurs fonctions afin de comparer leur précision et leur rapidité.

Au-delà des méthodes classiques, nous avons également développé une approche plus personnelle, basée sur une méthode barycentrique pondérée. Cette méthode permet une certaine flexibilité et peut s'adapter à des fonctions particulières.

L'objectif de ce travail est donc double : d'une part, il faut se familiariser avec les différentes approches d'intégration numérique, et d'autre part, il faut comprendre dans quelles situations l'une peut être plus adaptée que l'autre, notamment en fonction de la forme de la fonction à intégrer.

## 2 Différentes méthodes d'intégration

L'intégration numérique consiste à approximer une intégrale définie lorsque celle-ci ne peut pas être calculée de manière exacte. L'idée principale est de remplacer l'aire sous une courbe par une somme d'aires plus simples, calculées sur de petits intervalles. Selon la méthode choisie, on peut approximer cette aire par des rectangles, des trapèzes ou encore des arcs de parabole.

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $[a, b]$ , que l'on divise en  $n$  sous-intervalles de même largeur  $h = \frac{b-a}{n}$ . On cherche à approximer l'intégrale :

$$\int_a^b f(x) dx$$

Chaque méthode repose sur une manière différente d'estimer cette intégrale :

- **Méthode des rectangles à gauche** : on utilise la valeur de  $f$  au début de chaque sous-intervalle :

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

- **Méthode des rectangles à droite** : on prend la valeur de  $f$  à la fin de chaque sous-intervalle :

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

- **Méthode du point milieu** : on évalue  $f$  au centre de chaque sous-intervalle, ce qui améliore souvent la précision :

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$$

- **Méthode des trapèzes** : on fait une moyenne des valeurs de  $f$  aux extrémités de chaque intervalle :

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2}$$

- **Méthode de Simpson** : cette méthode combine plusieurs points pour ajuster une parabole à la fonction :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{6} \sum_{i=0}^{n-1} \left[ f(x_i) + 4f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) + f(x_{i+1}) \right]$$

Dans les sections qui suivent, nous détaillons chacune de ces approches, en précisant leur principe, leur implémentation en **MATLAB**, ainsi que les résultats obtenus lors de tests sur différentes fonctions.

## 2.1 Méthode des rectangles gauche

La méthode des rectangles à gauche est l'une des techniques les plus simples à utiliser lorsque l'on veut intégrer numériquement. En effet, elle consiste simplement à approximer l'aire sous la courbe de la fonction  $f$  sur un intervalle  $[a, b]$  par des rectangles. Pour chaque sous-intervalle, la hauteur du rectangle est donnée par la valeur de la fonction au début de ce sous-intervalle.

On divise l'intervalle  $[a, b]$  en  $n$  sous-intervalles de largeur égale :

$$h = \frac{b - a}{n}$$

On note  $x_i = a + i \cdot h$  pour  $i = 0, 1, \dots, n$ . L'approximation de l'intégrale est alors :

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

Cette méthode est d'ordre **1** : l'erreur est proportionnelle à  $h$ , soit une erreur d'approximation de l'ordre de  $\mathcal{O}(h)$ . Elle est rapide et facile à implémenter, mais relativement imprécise pour les fonctions qui varient fortement sur l'intervalle.

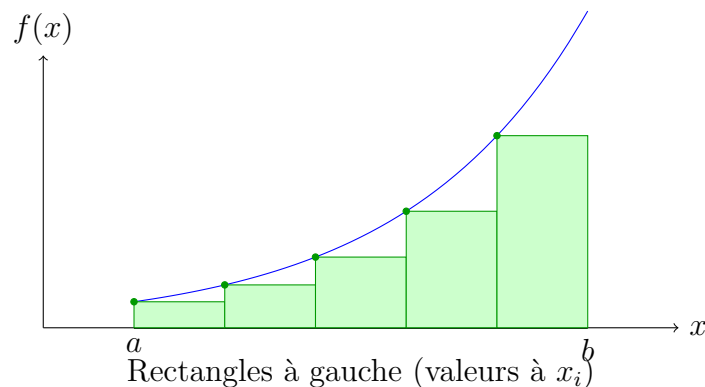


FIGURE 1 – Schéma de la méthode des rectangles à gauche

### Implémentation MATLAB :

```
1 function y = mrg(f, a, b, n)
2     % Mthode des rectangles gauche sur l'intervalle [a,b]
3     h = (b - a) / n;
4     y = 0;
5     for i = 0 : n - 1
6         x = a + i * h;
7         y = y + f(x) * h;
8     end
9 end
```

Listing 1 – Méthode des rectangles à gauche

## 2.2 Méthode des rectangles droit

Cette méthode est très proche de la précédente. La seule différence est que, pour chaque sous-intervalle, la hauteur du rectangle est donnée cette fois par la valeur de la fonction à la fin du sous-intervalle.

On garde la même notation :  $h = \frac{b-a}{n}$  et  $x_i = a + i \cdot h$ . La formule d'approximation devient :

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

ou, de manière équivalente, en utilisant l'indice  $i$  allant de 0 à  $n - 1$  :

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + h)$$

Cette méthode est également d'ordre 1, avec une erreur d'approximation de l'ordre de  $\mathcal{O}(h)$ . En fonction de la forme de la fonction, elle peut être plus ou moins précise que la version « à gauche ».

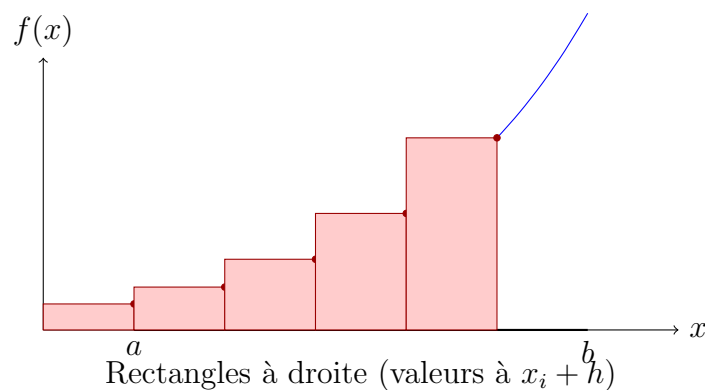


FIGURE 2 – Schéma de la méthode des rectangles à droite

### Implémentation MATLAB :

```
1 function y = mrd(f, a, b, n)
2     % Mthode des rectangles droite sur lintervalle [a,b]
3     h = (b - a) / n;
4     y = 0;
5     for i = 0 : n - 1
6         x = a + i * h;
7         y = y + f(x + h) * h;
8     end
9 end
```

Listing 2 – Méthode des rectangles à droite

## 2.3 Méthode du point milieu

La méthode du point milieu est une amélioration efficace des méthodes de rectangles. Plutôt que d'utiliser la valeur de la fonction à gauche ou à droite de chaque sous-intervalle, on prend la valeur au centre du sous-intervalle.

Soit une fonction continue  $f$  sur l'intervalle  $[a, b]$ , découpé en  $n$  sous-intervalles de même longueur  $h = \frac{b-a}{n}$ . On note les points milieux :

$$x_i = a + \left(i + \frac{1}{2}\right) h \quad \text{pour } i = 0, 1, \dots, n-1$$

L'approximation de l'intégrale est alors donnée par :

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + \left(i + \frac{1}{2}\right) h\right)$$

Cette méthode est d'ordre **2**, ce qui signifie que l'erreur décroît comme  $\mathcal{O}(h^2)$ . Elle est donc plus précise que les rectangles simples.

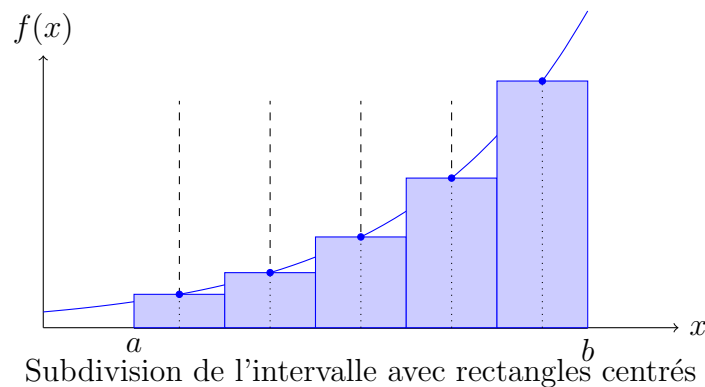


FIGURE 3 – Schéma de la méthode du point milieu : les rectangles sont centrés sur chaque sous-intervalle

### Implémentation MATLAB :

```
1 function y = mpm(f, a, b, n)
2     % Mthode du point milieu sur l'intervalle [a,b] avec n subdivisions
3     h = (b - a) / n;
4     y = 0;
5     for i = 0 : n - 1
6         x = a + (i + 0.5) * h;
7         y = y + f(x) * h;
8     end
9 end
```

Listing 3 – Méthode du point milieu

## 2.4 Méthode des trapèzes

La méthode des trapèzes est une méthode d'intégration numérique consistant à approximer l'aire sous la courbe d'une fonction par une somme d'aires de trapèzes. Contrairement aux méthodes des rectangles qui n'utilisent qu'un seul point par intervalle, celle des trapèzes utilise les valeurs aux deux extrémités de chaque sous-intervalle, ce qui améliore la précision.

Soit une fonction continue  $f$  sur l'intervalle  $[a, b]$ , découpé en  $n$  sous-intervalles de même longueur  $h = \frac{b-a}{n}$ . On note  $x_i = a + ih$ .

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2}$$

Cette méthode est d'ordre **2**, c'est-à-dire que l'erreur décroît comme  $\mathcal{O}(h^2)$ .

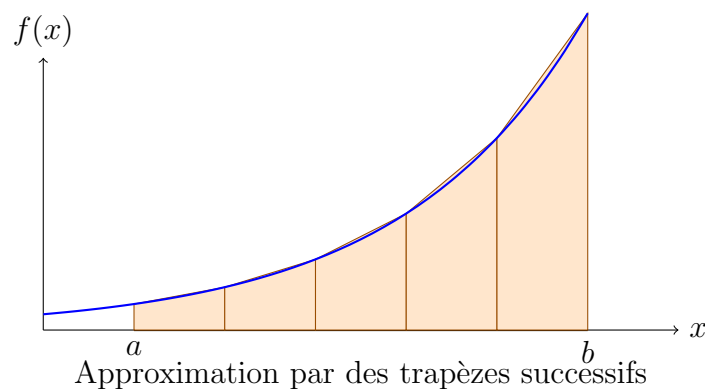


FIGURE 4 – Schéma de la méthode des trapèzes

### Implémentation MATLAB :

```
1 function y = mt(f, a, b, n)
2     % Mthode des trapzes sur [a,b] avec n subdivisions
3     h = (b - a) / n;
4     y = 0;
5
6     for i = 0 : n - 1
7         x = a + i * h;
8         y = y + (f(x) + f(x + h)) / 2 * h;
9     end
10 end
```

Listing 4 – Méthode des trapèzes

### Remarque :

- Pour les fonctions linéaires, elle est exacte.
- Pour les fonctions courbes, elle peut sous- ou sur-estimer selon la concavité de la fonction.



## 2.5 Méthode de Simpson

La méthode de Simpson est une technique d'intégration numérique qui approxime la fonction à intégrer par un polynôme quadratique sur chaque sous-intervalle. Elle offre une bien meilleure précision que les méthodes précédentes.

On suppose que l'intervalle  $[a, b]$  est divisé en  $n$  sous-intervalles de même taille  $h = \frac{b-a}{n}$ . Pour appliquer la méthode de Simpson, il faut que  $n$  soit **pair**.

Sur chaque sous-intervalle  $[x_i, x_{i+1}]$ , on insère un point milieu, et on approxime la fonction  $f$  par une parabole passant par  $x_i$ ,  $x_i + \frac{h}{2}$  et  $x_{i+1}$ .

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{6} \sum_{i=0}^{n-1} \left[ f(x_i) + 4f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) + f(x_{i+1}) \right]$$

Cette méthode est d'ordre 4, ce qui signifie que l'erreur diminue très rapidement lorsque le nombre de subdivisions augmente,  $\mathcal{O}(h^4)$ . C'est l'une des méthodes les plus précises pour une fonction régulière.

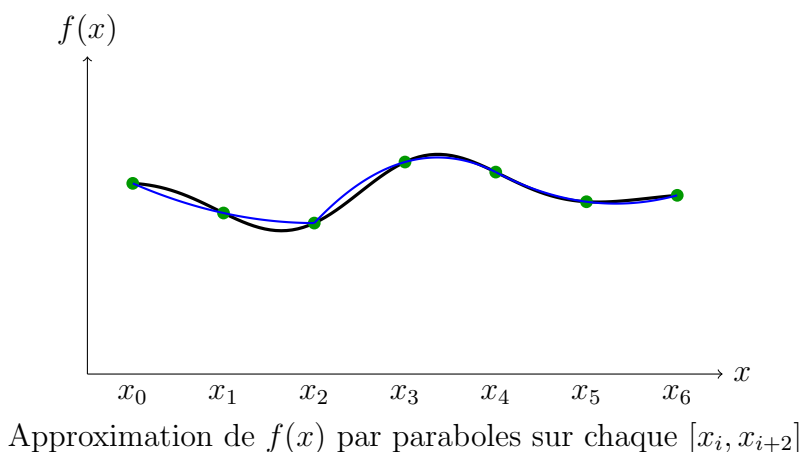


FIGURE 5 – Méthode de Simpson composite

### Implémentation MATLAB :

```
1 function y = ms(f, a, b, n)
2     % Mthode de Simpson sur [a,b] avec n subdivisions
3     h = (b - a) / n;
4     y = 0;
5     for i = 0 : n - 1
6         x = a + i * h;
7         y = y + (f(x) + 4 * f(x + h / 2) + f(x + h)) / 6 * h;
8     end
9 end
```

Listing 5 – Méthode de Simpson

### Remarque :

- Elle nécessite un nombre pair de sous-intervalles pour fonctionner correctement
- Elle est exacte pour toutes les fonctions polynomiales de degré 3 ou moins

## 2.6 Méthode Exercice 2

Dans cet exercice, on cherche à approximer l'intégrale suivante :

$$\int_{-1}^1 f(x) dx$$

à l'aide d'une formule qui combine des évaluations de la fonction  $f$  et de ses dérivées :

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1) + B_0 f'(-1) + B_2 f'(1)$$

L'objectif est de choisir les coefficients  $A_0, A_1, A_2, B_0, B_2$  de façon à ce que cette formule soit exacte pour tous les polynômes  $f$  de degré inférieur ou égal à 4.

### Méthode : conditions d'exactitude

On impose que cette formule donne exactement la même valeur que l'intégrale réelle pour :

$$f(x) = 1, \quad x, \quad x^2, \quad x^3, \quad x^4$$

Cela donne 5 équations à résoudre pour 5 inconnues.

### Système linéaire obtenu :

En remplaçant successivement dans l'expression, on obtient les équations suivantes :

$$\begin{aligned} (1) \quad & \int_{-1}^1 1 dx = 2 = A_0 + A_1 + A_2 \\ (2) \quad & \int_{-1}^1 x dx = 0 = -A_0 + A_2 + B_0 - B_2 \\ (3) \quad & \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} = A_0 + A_2 \\ (4) \quad & \int_{-1}^1 x^3 dx = 0 = -A_0 + A_2 - 3B_0 + 3B_2 \\ (5) \quad & \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5} = A_0 + A_2 \end{aligned}$$

### Résolution du système :

Ce système linéaire donne les solutions suivantes :

$$A_0 = \frac{7}{15}, \quad A_1 = \frac{16}{15}, \quad A_2 = \frac{7}{15}, \quad B_0 = -\frac{1}{15}, \quad B_2 = \frac{1}{15}$$

### Formule finale obtenue :

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{7}{15} f(-1) + \frac{16}{15} f(0) + \frac{7}{15} f(1) - \frac{1}{15} f'(-1) + \frac{1}{15} f'(1)$$

Cette formule est exacte pour tous les polynômes de degré  $\leq 4$ . Elle est donc d'ordre 4.

### Implémentation MATLAB :

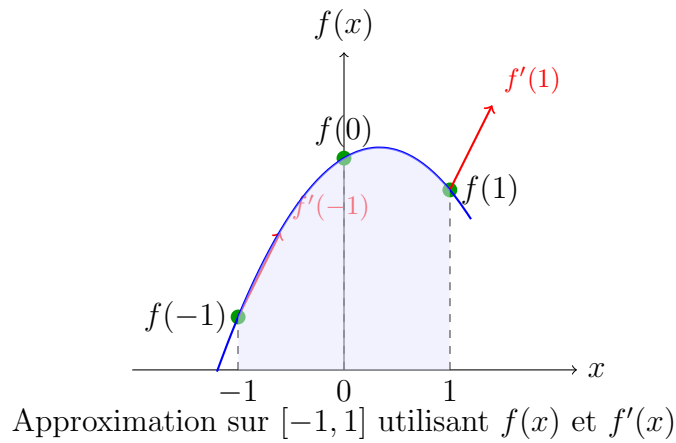


FIGURE 6 – Schéma de la méthode d'intégration utilisant valeurs et dérivées aux bornes

```

1 function y = mexo2(f, df, a, b)
2     % Mthode de Simpson sur [a,b] avec n subdivisions
3     h = (b - a) / n;
4     y = 0;
5     for i = 0 : n - 1
6         x0 = a + i * h;
7         x1 = x0 + h;
8         xm = (x0 + x1)/2;
9         J = h/2;
10        g = @(t) f(J*t +xm);
11        dg = @(t) J * f(J*t +xm);
12        y = y + ((7/15)*g(-1) + (16/15)*g(0) + (7/15)*g(1) - (1/15)*dg(-1) +
13                (1/15)*dg(1))*J;
14    end
end

```

Listing 6 – Méthode Exercice 2

## 2.7 Méthode barycentrique pondérée (MBP) - Personnelle

La méthode barycentre pondérée est une technique d'intégration numérique qui repose sur une moyenne pondérée de deux évaluations asymétriques de la fonction sur chaque sous-intervalle  $[x_i, x_{i+1}]$ .

L'idée de cette méthode est d'évaluer la fonction, non pas à une seule position (comme dans les rectangles), mais à deux points internes au sous-intervalle  $[x_i, x_{i+1}]$ , situés de part et d'autre de son centre, à des distances asymétriques contrôlées par un paramètre barycentrique  $\beta \in [0, 0.5]$ .

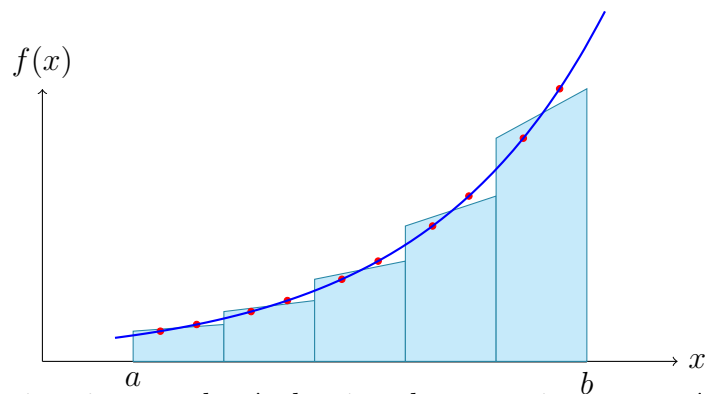
Soit  $f$  une fonction continue sur l'intervalle  $[a, b]$ , que l'on subdivise en  $n$  sous-intervalles de largeur  $h = \frac{b-a}{n}$ . Pour chaque intervalle  $[x_i, x_{i+1}]$ , on définit deux points asymétriques :

$$x_{\text{left}} = x_i + \beta h, \quad x_{\text{right}} = x_i + (1 - \beta)h$$

La contribution locale à l'intégrale est la moyenne des évaluations de  $f$  en ces deux points, pondérée par la longueur  $h$  :

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_i + \beta h) + f(x_i + (1 - \beta)h)]$$

Cette méthode est d'ordre ..., (((ce qui signifie que l'erreur diminue très rapidement lorsque le nombre de subdivisions augmente,  $\mathcal{O}(h^4)$ . C'est l'une des méthodes les plus précises pour une fonction régulière.)))))



Approximation par des évaluations barycentriques asymétriques

FIGURE 7 – Schéma de la méthode barycentrique pondérée (MBP)

## Implémentation MATLAB

```
1 function y = mbp(f, a, b, n, beta)
2     if beta <= 0 || beta > 0.5
3         error("beta doit etre dans l'intervalle [0, 0.5]");
4     end
5
6     h = (b - a) / n;
7     y = 0;
8
9     for i = 0 : n - 1
10         x_left = a + i * h + beta * h;
11         x_right = a + i * h + (1 - beta) * h;
12         y = y + (h / 2) * (f(x_left) + f(x_right));
13     end
14 end
```

Listing 7 – Méthode barycentrique pondérée (MBP)

### Remarques

- Cette méthode offre, à l'inverse des méthodes vues précédemment, une flexibilité supplémentaire grâce au paramètre  $\beta$ . En effet, celui-ci qui permet d'ajuster l'emplacement des points d'évaluation :
  - $\beta = 0$  : correspond à la méthode des rectangles gauches,
  - $\beta = 0,5$  : correspond à la méthode du point milieu,
  - $0 < \beta < 0,5$  : permet d'équilibrer les erreurs de bord et d'approcher avec plus de précision certaines fonctions.

Ainsi, en choisissant une valeur intermédiaire comme par exemple  $\beta = 0,3$ , on obtient une méthode originale qui est adaptée aux fonctions asymétriques ou présentant des variations non uniformes dans chaque sous-intervalle.

- Lorsque l'on a effectué les tests avec nos fonctions, les performances temporelles de la méthode MBP sont similaires à celles des autres méthodes. Par exemple, pour  $f(x) = \exp(x)$  sur  $[0, 1]$  avec  $n = 100$  et  $\beta = 0.3$ , le temps d'exécution mesuré était :

Elapsed time is 0.013526 seconds.

- De plus, la méthode barycentrique pondérée constitue une alternative aux méthodes traditionnelles. En effet, son paramètre  $\beta$  lui permet de s'adapter à différentes classes de fonctions. Et en fonction de comment il est bien ajusté, cette méthode peut être très précise.

### 3 Études numériques et Comparaison des méthodes

#### 3.1 Cas test 1 : $f(x) = e^x$ sur l'intervalle $[0, 1]$

Dans ce premier cas test, nous avons choisi d'intégrer la fonction exponentielle :

$$f(x) = e^x$$

sur l'intervalle  $[0, 1]$ .

Cette fonction est continue, dérivable et strictement croissante sur tout  $\mathbb{R}$ . Ainsi on peut mener différent cas d'étude pour comparer différentes méthodes d'intégration numérique.

**Valeur exacte de l'intégrale :**

$$\int_0^1 e^x dx = e - 1 \approx 1,718281828.$$

**Les paramètres utilisés :**

- Fonction :  $f(x) = e^x$
- Intervalle :  $[a, b] = [0, 1]$
- Nombre de subdivisions :  $n \in [10, 1000]$

Ainsi, pour chaque méthode, nous avons calculé l'intégrale approchée  $I_{\text{approx}}$ , puis comparé celle-ci à la valeur exacte  $I_{\text{exact}}$  pour obtenir l'erreur absolue :

$$\text{Erreur} = |I_{\text{approx}} - I_{\text{exact}}|.$$

**Résultats numériques :**

| Méthode                        | Ordre de convergence | Temps (s) |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| Rectangles à gauche (MRG)      | $\approx 1.00$       | 0.0065    |
| Rectangles à droite (MRD)      | $\approx 1.00$       | 0.0055    |
| Point milieu (MPM)             | $\approx 2.00$       | 0.0053    |
| Trapèzes                       | $\approx 2.00$       | 0.0063    |
| Simpson                        | $\approx 4.00$       | 0.0059    |
| Méthode barycentrique pondérée | $\approx 2.00$       | 0.0057    |
| Méthode Exo 2                  | Non concluante       | 0.0109    |

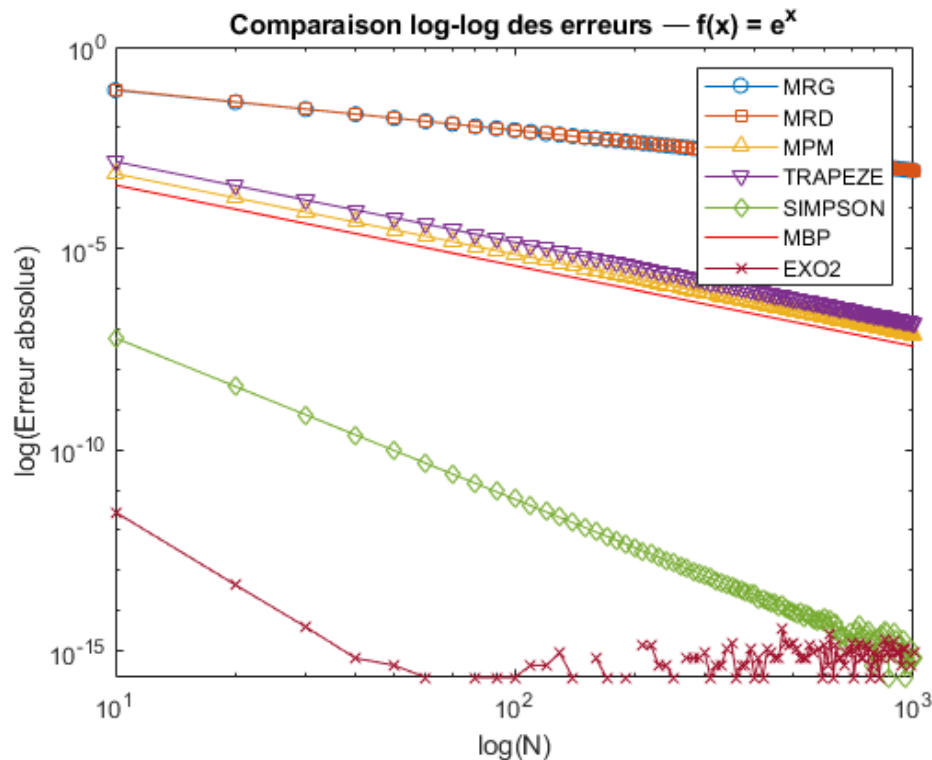


FIGURE 8 – Comparaison log-log des erreurs d'approximation – Cas test 1

### Analyse des résultats :

- Les méthodes des rectangles (gauche et droite) montrent une erreur relativement importante (de l'ordre de  $10^{-4}$ ). On remarque qu'il y a une surestimation pour la méthode à droite et une sous-estimation pour celle à gauche. Mais cela est cohérent avec la convexité de la fonction  $e^x$ .
- La méthode du point milieu améliore la précision, avec une erreur d'environ  $10^{-10}$ , ce qui correspond à un ordre de convergence en  $O(h^2)$ .
- La méthode des trapèzes donne une erreur encore plus faible, ce qui confirme aussi un ordre  $O(h^2)$ . Elle pourtant plus performant en pratique que le point milieu.
- Enfin, la méthode de Simpson, d'ordre  $O(h^4)$ , donne un résultat presque exact avec une erreur inférieure à  $10^{-12}$ . Ceci fait d'elle la méthode la plus précise parmi celles testées.
- De plus, l'erreur de la méthode de l'exercice 2 atteint et dépasse la valeur  $10^{-14}$ , ce qui correspond à la limite de la précision numérique. C'est pourquoi la courbe devient aberrante une fois cette valeur franchie.
- Cependant, si l'on cherche par exemple à obtenir la même erreur avec la méthode des rectangles qu'avec la méthode de Simpson c'est possible. Mais il faut changer la valeur de  $N$ . Ainsi, en effectuant plusieurs test on se rend compte que pour avoir une erreur de l'ordre de  $10^{-8}$  avec la méthode des rectangles, il faut choisir  $N = 10.000.000$ .

### Conclusion face aux premiers résultats :

Ce premier cas test montre clairement l'intérêt d'utiliser des méthodes d'ordre supérieur lorsque l'on souhaite une grande précision, en particulier lorsque l'on travail avec des fonctions régulières comme  $e^x$ . Ce premier cas test met aussi en évidence les limites des méthodes simples dans les cas où l'exactitude est cruciale.

### 3.2 Cas test 2 — Fonction par morceaux $e^x$ et $\sin(x)$

Nous avons choisi d'évaluer une fonction définie par morceaux sur l'intervalle  $[0, 5]$ , afin de tester les méthodes d'intégration numérique face à un changement de comportement.

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & \text{si } x \in [0, 1] \\ \sin(x), & \text{si } x \in [1, 5] \end{cases}$$

La fonction est continue par morceaux sur  $[0, 5]$ . Ce cas test permet ainsi de mettre en évidence la sensibilité des méthodes numériques aux discontinuités, notamment pour celles d'ordre élevé qui supposent une certaine régularité de la fonction.

**Valeur exacte de l'intégrale :**

$$\int_0^5 f(x) dx = \int_0^1 e^x dx + \int_1^5 \sin(x) dx = (e - 1) + [-\cos(x)]_1^5 = e - 1 - \cos(5) + \cos(1)$$

**Remarque importante :**

La fonction  $f$  n'étant pas définie de manière unique sur tout l'intervalle  $[0, 5]$ , mais par morceaux, nous avons séparé l'intégration en deux parties :

$$\int_0^5 f(x) dx = \int_0^1 e^x dx + \int_1^5 \sin(x) dx$$

Cette décomposition est nécessaire car la définition de  $f(x)$  change en  $x = 1$ , ce qui implique qu'on ne peut pas traiter l'intégration sur  $[0, 5]$  comme un seul bloc avec une fonction continue.

De plus, cela permet :

- d'appliquer chaque méthode numérique à une fonction continue sur son sous-intervalle,
- d'éviter des erreurs d'approximation liées à la discontinuité,
- et de garantir que l'approximation locale (sur chaque sous-intervalle) reste valide.

Cette méthode garantit que chaque partie de la fonction est bien approximée avec une formule adaptée à sa régularité propre.

#### Effet de la discontinuité sur l'intégration

Pour illustrer l'importance de respecter la définition par morceaux d'une fonction, nous avons comparé deux approches :

- **Méthode avec découpage** : en séparant les intégrales sur  $[0, 1]$  et  $[1, 5]$ , avec les définitions respectives de  $f(x) = e^x$  et  $f(x) = \sin(x)$ ,
- **Méthode sans découpage** : en construisant une fonction unique par morceaux, sans continuité en  $x = 1$ , et en intégrant directement sur  $[0, 5]$ .

**Résultats (avec méthode de Simpson,  $n = 1000$ ) :**

- Avec découpage :  $I = 1,9749219489$ , erreur  $\approx 2,38 \times 10^{-14}$
- Sans découpage :  $I = 1,9764859579$ , erreur  $\approx 1,56 \times 10^{-3}$

**Conclusion :** Même une méthode d'ordre 4 comme celle de Simpson devient inefficace si on applique l'intégration sur une fonction non continue. La séparation est donc indispensable.



### 3.3 Résultats expérimentaux :

Les différentes méthodes ont été appliquées au cas test défini ci-dessus avec un nombre de subdivisions  $n \in [10, 1000]$ .

| Méthode                        | Ordre de convergence | Temps (s) |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| Rectangles à gauche (MRG)      | $\approx 1.00$       | 0.0109    |
| Rectangles à droite (MRD)      | $\approx 1.00$       | 0.0098    |
| Point milieu (MPM)             | $\approx 2.00$       | 0.0108    |
| Trapèzes                       | $\approx 2.00$       | 0.0160    |
| Simpson                        | $\approx 4.00$       | 0.0201    |
| Méthode barycentrique pondérée | $\approx 2.00$       | 0.0144    |
| Méthode Exo 2                  | Non concluante       | 0.2774    |

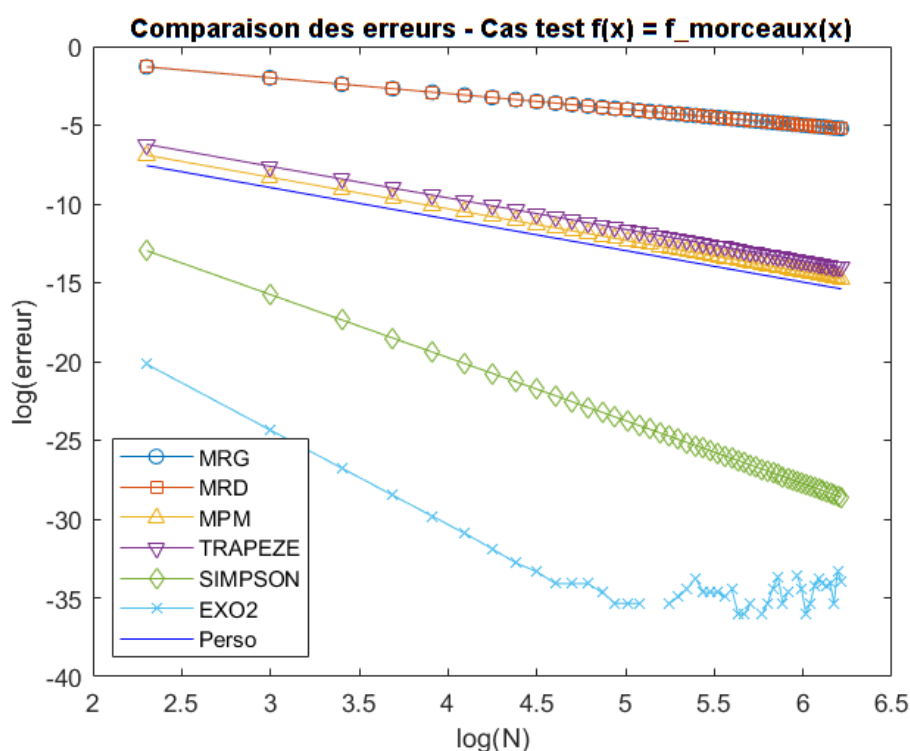


FIGURE 9 – Comparaison log-log des erreurs d'approximation – Cas test 2

#### 3.3.1 Analyse :

- Les méthodes de rectangles (ordre 1) sont les moins précises.
- Le point milieu, la méthode des trapèzes et la méthode barycentrique pondérée atteignent toutes un ordre 2.
- Simpson confirme sa précision d'ordre 4 même si la discontinuité du morceau n'affecte pas son comportement, car on a respecté le découpage.
- La méthode **Exo 2** atteint des erreurs extrêmement faibles (proches de la machine epsilon), ce qui rend le calcul de son ordre de convergence instable ou non significatif. Ce comportement s'explique non pas par un échec de la méthode, mais par une précision numérique qui dépasse les capacités de représentation en virgule flottante de l'ordinateur.

## 4 Exemple d'application : aire sous une courbe de charge/décharge

En électronique, la surface sous une courbe tension-temps  $V(t)$  est directement liée à l'énergie ou à la charge transférée dans un circuit.

Par exemple, dans un circuit RC (résistance-condensateur), la tension aux bornes du condensateur lors de la décharge suit la loi :

$$V(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

où :

- $V_0$  est la tension initiale (en volts),
- $R$  la résistance (en ohms),
- $C$  la capacité (en farads),
- $t$  le temps (en secondes).

### Objectif :

Calculer la quantité d'énergie  $E$  dissipée pendant la décharge sur une durée  $t \in [0, T]$ . L'énergie électrique peut être estimée par :

$$E = \frac{1}{R} \int_0^T V(t)^2 dt$$

### Exemple numérique :

Prenons :

- $V_0 = 5 \text{ V}$
- $R = 1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$
- $C = 1 \mu\text{F} = 1 \times 10^{-6} \text{ F}$
- $T = 0.01 \text{ s}$

### Implémentation MATLAB :

```
1 V0 = 5; % Tension initiale
2 R = 1000; % Résistance en ohms
3 C = 1e-6; % Capacité en farads
4 T = 0.01; % Temps d'observation (10 ms)
5
6 tau = R * C; % Constante de temps RC
7 f = @(t) (V0 * exp(-t / tau)).^2; % Puissance instantanée
8
9 n = 1000; % Subdivisions pour Simpson
10 E = (1 / R) * ms(f, 0, T, n); % Intégration numérique
11
12 fprintf("Energie dissipée = %.10f J \n", E);
```

Listing 8 – Calcul de l'énergie dissipée dans un circuit RC

## 4.1 Résultat :

Avec  $n = 1000$ , l'énergie dissipée vaut :

$$E \approx 1,25 \times 10^{-5} \text{ J}$$

Cette valeur a été obtenue par intégration numérique de la puissance  $V(t)^2/R$  à l'aide de la méthode de Simpson.

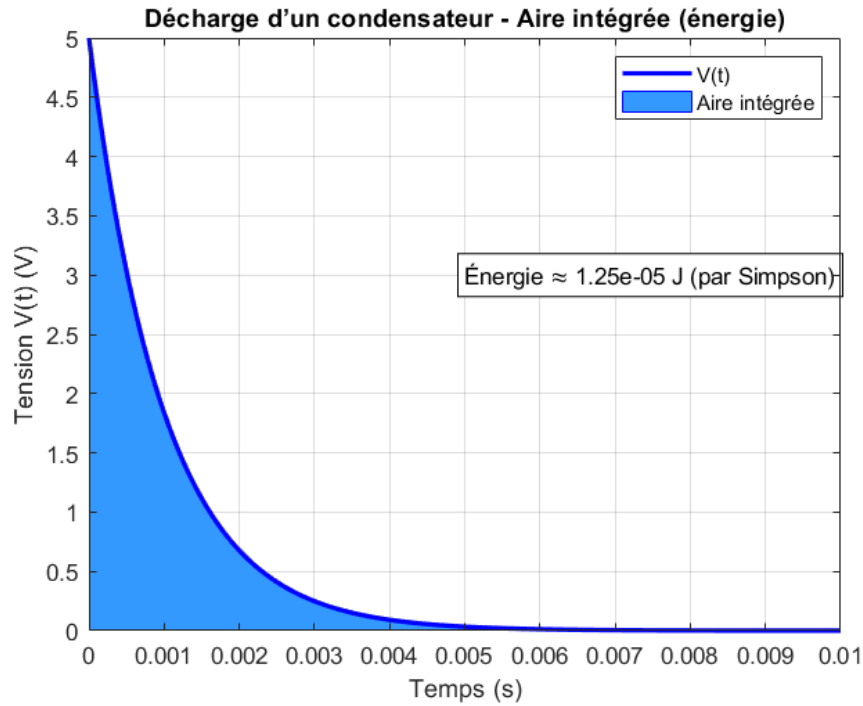


FIGURE 10 – Visualisation de la courbe de décharge  $V(t)$  et de l'aire intégrée correspondant à l'énergie dissipée

### 4.1.1 Validation de la méthode :

La valeur exacte de l'énergie peut être calculée analytiquement :

$$E = \frac{V_0^2 \cdot RC}{2R} (1 - e^{-2T/RC})$$

En comparant avec la méthode de Simpson, on obtient une erreur absolue  $\approx 6,94 \times 10^{-16} \text{ J}$

Cela confirme la très haute précision de la méthode de Simpson pour ce type de fonction régulière.

### Conclusion :

Cette intégration permet de quantifier l'énergie dissipée dans un circuit. Cela est essentiel dans la conception de systèmes embarqués, où l'optimisation énergétique est cruciale.

Les méthodes numériques comme celle de Simpson offrent ici une solution rapide et précise pour des signaux continus ou expérimentaux, lorsque la forme analytique est inconnue ou bruitée.

## 5 Conclusion

Ce TP nous a permis de mieux comprendre et d'expérimenter concrètement les différentes méthodes d'intégration numérique. En effet, en comparant des méthodes d'intégration simples comme la méthode des rectangles ou des trapèzes, ou avec des méthodes plus précises comme celle de Simpson, nous avons pu observer leurs avantages, leurs limites, et surtout leur comportement face à des fonctions plus ou moins régulières.

Au-delà de la mise en œuvre technique de ces méthodes, ce travail nous a appris à choisir la méthode la plus adaptée selon le contexte et la fonction étudiée. Par exemple, une méthode rapide mais moins précise peut suffire pour certaines applications (exemple du cas test 1), tandis que d'autres situations exigent une précision plus fine (exemple du cas test 2), justifiant l'usage de méthodes plus complexes.

Enfin, la mise en œuvre de notre propre méthode basée sur une moyenne pondérée nous a aussi permis de voir qu'il existait encore d'autres que les méthodes classiques déjà utilisées et d'imaginer des alternatives simples mais efficaces. Ce type de démarche montre que l'analyse numérique est aussi un terrain de réflexion et d'innovation.

Enfin, ce TP a été une bonne occasion de relier théorie et pratique. Puisqu'en codant ces méthodes et en les testant, nous avons renforcé nos compétences en programmation scientifique tout en découvrant des outils essentiels à la modélisation qui peuvent s'appliquer dans de nombreux domaines scientifiques.

# Bibliographie

## Références

- [1] BIBMATH.NET, *Intégration numérique*,  
<https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./i/integrationnum.html>, consulté en mai 2025.
- [2] DEMAILLY, J.-P., *Notes d'analyse numérique*,  
ENS Paris-Saclay, 2020.
- [3] THOMÉ, V., *Cours d'analyse numérique*,  
Université de Lorraine, 2021.
- [4] TESSON, P., *Mathématiques 2 : Analyse numérique*,  
Université de Bordeaux, 2022,  
[https://www.math.u-bordeaux.fr/~ptesson/Enseignement/MATHS2/poly\\_math2.pdf](https://www.math.u-bordeaux.fr/~ptesson/Enseignement/MATHS2/poly_math2.pdf)
- [5] QUARTERONI, A., SACCO, R., SALERI, F., *Numerical Mathematics*,  
Springer, Texts in Applied Mathematics, 2007.
- [6] BURDEN, R. L., FAIRES, J. D., *Numerical Analysis*,  
10<sup>e</sup> édition, Brooks/Cole, 2015.

## Annexes

```
1 function y = mrg(f, a, b, n)
2 % Methode des rectangles gauche sur l'intervalle [a,b] aux points n
3 h = (b - a) / n; % le pas de la subdivision ; plus n est grand, plus l'erreur
   sera petite
4 y = 0;
5
6 for i = 0 : n - 1
7     x = a + i * h;
8     y = y + f(x) * h;
9 end
10 end
```

Listing 9 – Méthode des rectangles à gauche

```
1 function y = mrd(f, a, b, n)
2 % Methode des rectangles droite sur l'intervalle [a,b] aux points n
3 h = (b - a) / n; % le pas de la subdivision ; plus n est grand, plus l'erreur
   sera petite
4 y = 0;
5
6 for i = 0 : n - 1
7     x = a + i * h;
8     y = y + f(x + h) * h;
9 end
10 end
```

Listing 10 – Méthode des rectangles à droite

```
1 function y = ms(f, a, b, n)
2 % Methode de Simpson sur l'intervalle [a,b] avec n subdivisions
3 h = (b - a) / n; % le pas de la subdivision ; plus n est grand, plus l'erreur
   sera petite
4 y = 0;
5
6 for i = 0 : n - 1
7     x = a + i * h;
8     y = y + ((f(x) + 4 * f(x + h / 2) + f(x + h)) / 6) * h;
9 end
10 end
```

Listing 11 – Méthode de Simpson

```

1 function y = mt(f, a, b, n)
2 % Mthode des trapzes sur l'intervalle [a,b] avec n subdivisions
3 h = (b - a) / n; % le pas de la subdivision ; plus n est grand, plus l'erreur
   sera petite
4 y = 0;
5
6 for i = 0 : n - 1
7     x = a + i * h;
8     y = y + ((f(x) + f(x + h)) / 2) * h;
9 end
10 end

```

Listing 12 – Méthode des trapèzes

```

1 function y = mpm(f, a, b, n)
2 % Mthode des points milieux sur l'intervalle [a,b] avec n subdivisions
3 h = (b - a) / n; % le pas de la subdivision ; plus n est grand, plus l'erreur
   sera petite
4 y = 0;
5
6 for i = 0 : n - 1
7     x = a + (i + 0.5) * h;
8     y = y + f(x) * h;
9 end
10 end

```

Listing 13 – Méthode des points milieux

```

1 function y = mperso(f, a, b, n, beta)
2 h = (b - a) / n;
3 y = 0;
4
5 for i = 0 : n-1
6     x_left = a + i*h + beta*h;
7     x_right = a + i*h + (1 - beta)*h;
8     y = y + (h/2) * (f(x_left) + f(x_right));
9 end
10 end
11
12
13 % MBP : Mthode Barycentrique Pondre
14 % f : fonction intgrer
15 % a, b : bornes d'intgration
16 % n : nombre de subdivisions
17 % beta : paramtre barycentrique (0 < beta <= 0.5)

```

Listing 14 – Méthode d'intégration personnalisée (Méthode Barycentrique Pondérée)

```

1 function y = mexo2(f, df, a, b, n)
2 % Mthode base sur une formule exacte pour les polynmes de degr 4
3 h = (b - a) / n; % Pas de la subdivision
4 y = 0;
5
6 for i = 0 : n - 1
7     x0 = a + i * h;
8     x1 = x0 + h;
9
10    % Changement de variable : x = J*t + xm
11    xm = (x0 + x1) / 2;
12    J = h / 2;
13
14    % Transformation vers [-1,1]
15    g = @(t) f(J * t + xm);
16    dg = @(t) J * df(J * t + xm);
17
18    val = (7/15)*g(-1) + (16/15)*g(0) + (7/15)*g(1) ...
19          + (1/15)*dg(-1) - (1/15)*dg(1);
20
21    y = y + val * J;
22 end
23 end

```

Listing 15 – Méthode de l'exercice 2